

Muuntaja ArcGIS Prossa

Asennus- ja käyttöohje

Add-In-versio 1.5.2 | ArcGIS Pro 3.5 tai uudempi | Päivitetty 1.10.2026

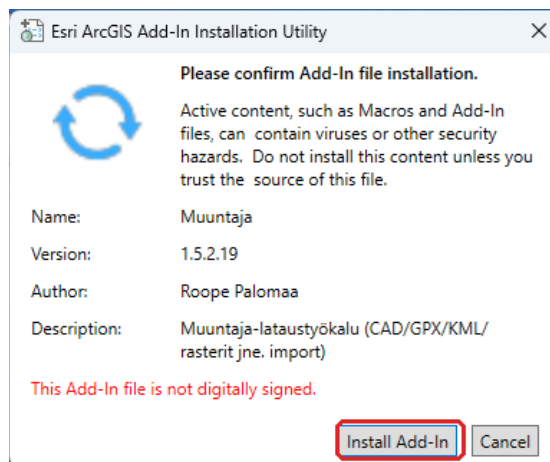
Muuntaja tuo paikkatietoaineistot ArcGIS Prohon ja vie karttatasot yleisiin tiedostomuotoihin yhdellä työkalulla. Tuonnissa voit antaa kokonaisen kansion: Muuntaja käy alikansiot läpi, tunnistaa tuetut muodot ja lisää tasot kartalle.

Toiminto	Tuetut muodot
Tuonti	GPKG, Shapefile, GeoJSON/JSON, KML, KMZ, GPX, DWG, DXF, DFSU sekä rasterit (TIFF, JP2, IMG, PNG/JPG + world-tiedosto)
Vienti	GPKG, Shapefile, GeoJSON, DWG, DXF, KML, KMZ

1 Asennus

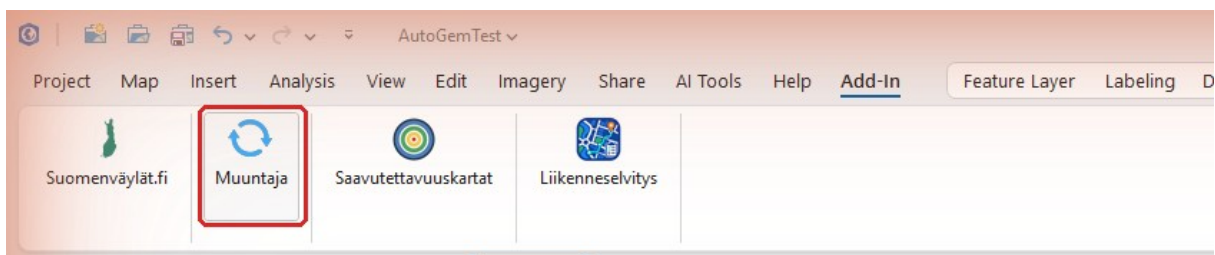
Tarvitset tiedoston **Muuntaja.esriAddInX**. Asennus tehdään kerran; päivitys tehdään samalla tavalla uudemmalla tiedostolla.

1. Sulje ArcGIS Pro.
2. Kaksoisnapsauta tiedostoa **Muuntaja.esriAddInX**.
3. Tarkista, että ikkunassa lukee Name: Muuntaja, ja valitse **Install Add-In**. Ilmoitus puuttuvasta digitaalisesta allekirjoituksesta on normaali.
4. Kun ilmoitus onnistuneesta asennuksesta tulee, valitse OK ja käynnistä ArcGIS Pro.



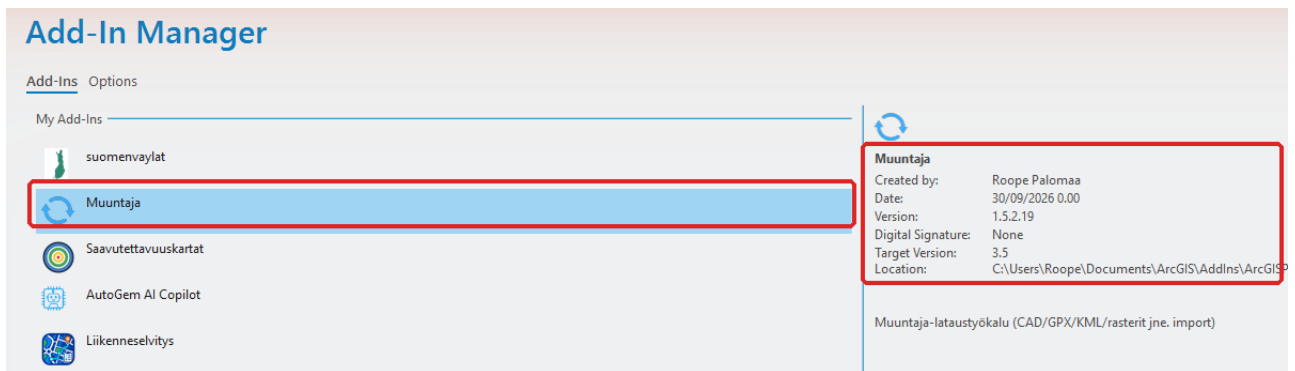
Kuva 1. Esri ArcGIS Add-In Installation Utility. Valitse Install Add-In.

Asennuksen jälkeen **Add-In**-välilehdellä on **Muuntaja**-painike.



Kuva 2. Muuntaja-painike Add-In-välilehdellä.

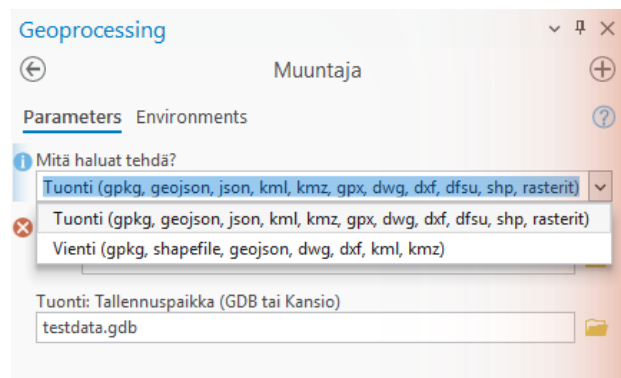
Vinkki: Voit tarkistaa asennetun version valitsemalla **Project → Add-In Manager**. Muuntajan kohdalla näkyy versio, esimerkiksi 1.5.2.19.



Kuva 3. Add-In Manager näyttää asennetun Muuntajan ja sen version.

2 Työkalun avaaminen

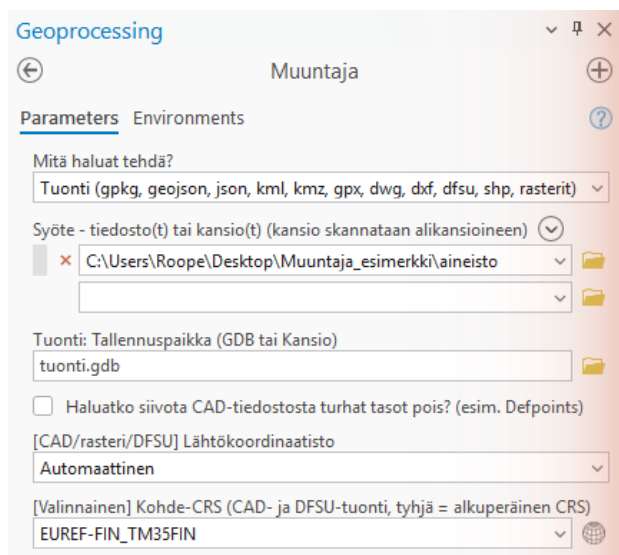
1. Avaa projekti ja kartta, johon haluat tuoda aineistoa tai josta haluat viedä tasoja.
2. Valitse **Add-In → Muuntaja**. Työkalu avautuu Geoprocessing-paneeliin.
3. Valitse kohdasta **Mitä haluat tehdä?** joko **Tuonti** tai **Vienti**. Paneeli näyttää vain valitun tilan asetukset.



Kuva 4. Toimintatilan valinta.

3 Aineistojen tuonti

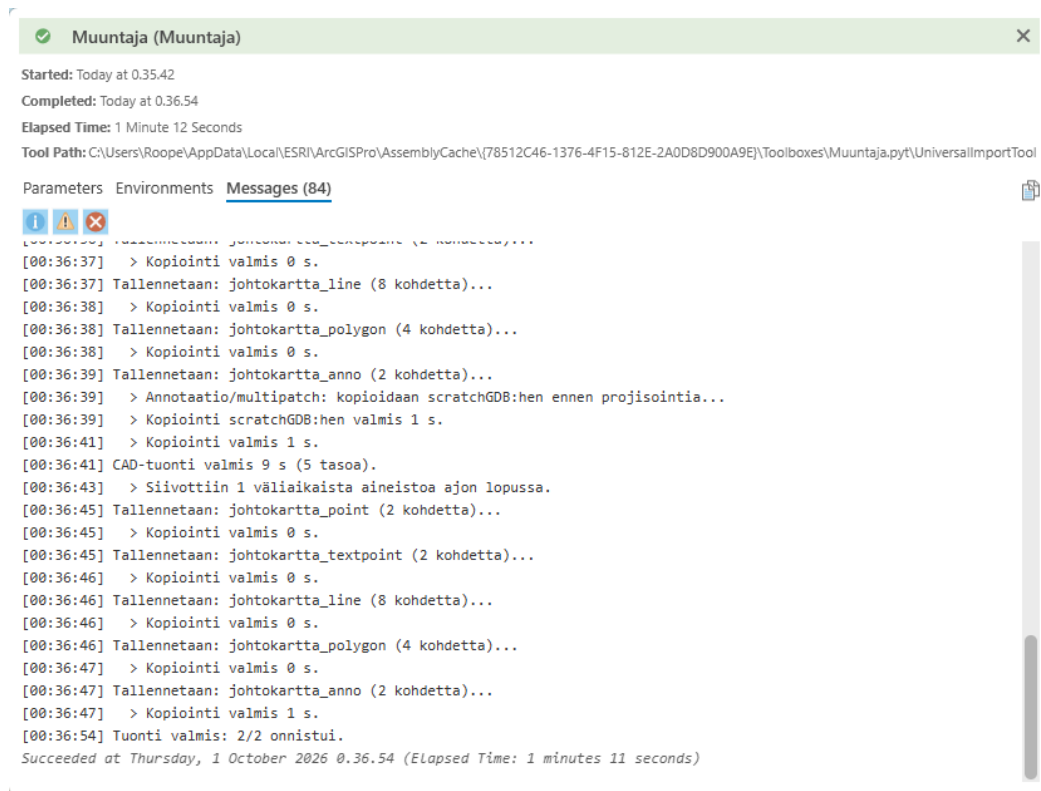
1. Valitse tilaksi **Tuonti**.
2. Anna **Syöte**: yksi tai useampi tiedosto tai kansio. Kansio käydään läpi alikansioineen, ja eri muodot voivat olla sekaisin.
3. Valitse **Tallennuspaikka**: file geodatabase (.gdb) tai kansio. Kansioon tuodut vektorit tallennetaan Shapefileinä. Tallennuspaikan on oltava olemassa.
4. Jos syötteessä on CAD-, rasteri- tai DFSU-tiedostoja, esiin tulevat lisäasetukset (ks. taulukko). Oletukset sopivat useimmiten.
5. Paina **Run**. Valmiit tasot lisätään aktiiviseen karttaan.



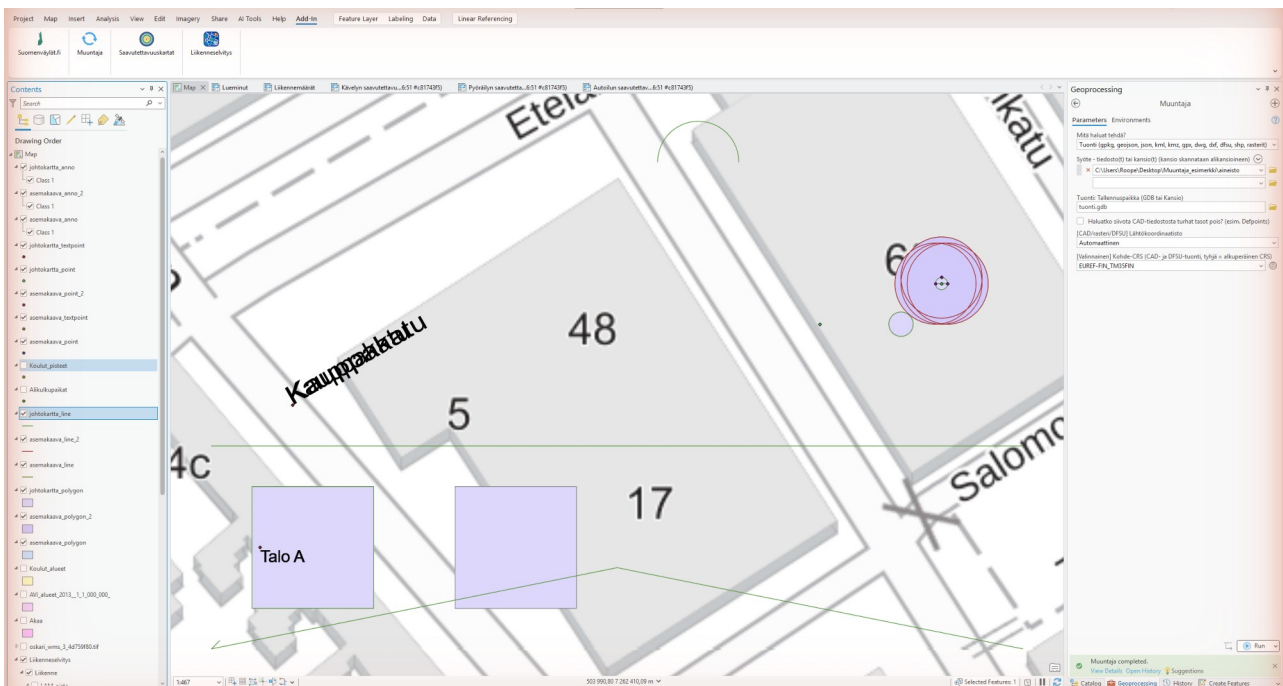
Kuva 5. Tuonti: syötteenä kansio, tallennuspaikkana tuonti.gdb. CAD-asetukset näkyvät, koska kansiossa on DWG/DXF-tiedostoja.

Asetus	Milloin käytät
Siivoa CAD-tiedostosta turhat tasot	Jättää pois esimerkiksi Defpoints-tason.
Lähtökoordinaatisto	Automaattinen tunnistaa Suomen koordinaatistot. Valitse oikea (esim. ETRS-GK23), jos tiedät sen tai sijainti menee väärin.
Kohde-CRS	CAD- ja DFSU-tuonnissa koordinaatisto, johon tulos muunnetaan. Tyhjänä säilyy alkuperäinen.
DFSU-suodatus	Rajaa DFSU-elementit sarakkeen arvon perusteella. Vaatii mikeio-kirjaston.

Ajon edistymisen näet valitsemalla ilmoituksesta **View Details → Messages**. Lopussa kerrotaan, montako tiedostoa onnistui. Yksi viallinen tiedosto ei keskeytä koko kansion tuontia, vaan se luetellaan lopussa epäonnistuneena.



Kuva 6. Tuonnin viestit: "Tuonti valmis: 2/2 onnistui."



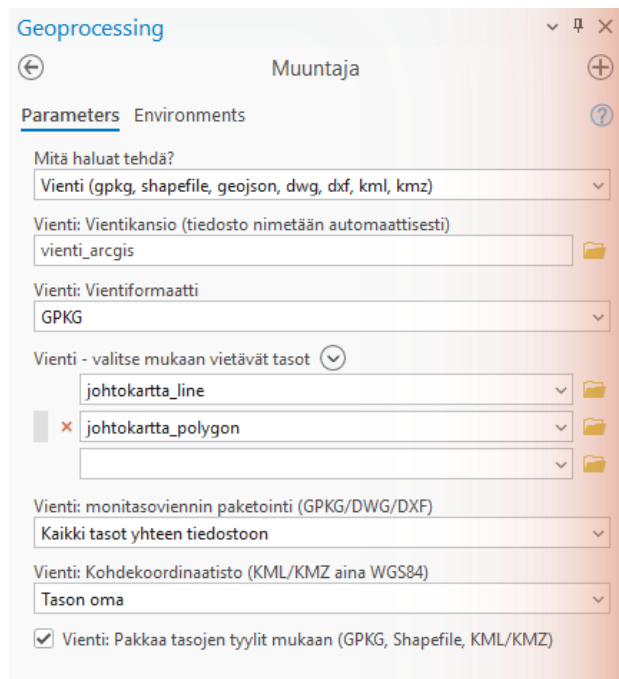
Kuva 7. Tuodut CAD-tasot sisällysluettelossa ja kartalla.

Hyvä tietää tuonnista

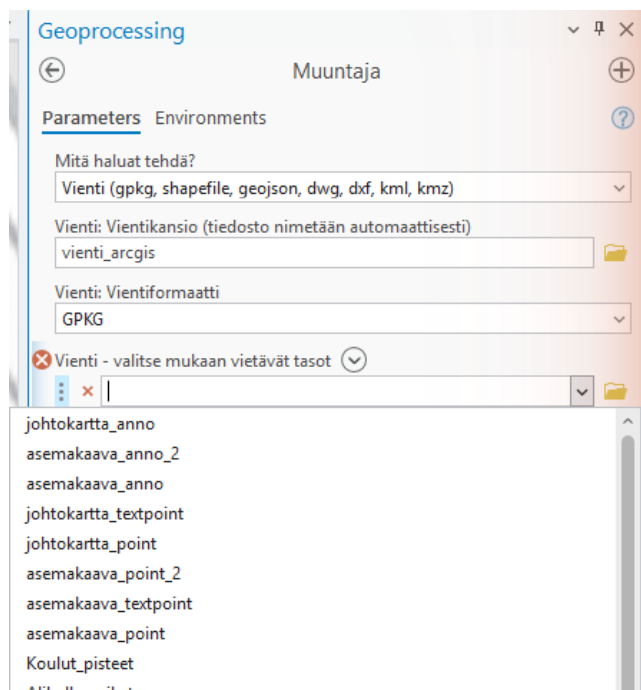
- **Rasterit:** anna esimerkiksi MML:n latauskansio sellaisenaan. Karttalehdet ryhmitellään taustakartta_kansioiden mukaan, ja puuttuva koordinaatisto päätellään world-tiedostosta. Rasterit lisätään viittauksina alkuperäisiin tiedostoihin, joten pidä latauskansio pysyvässä paikassa.
- **Tyyli:** jos Shapefilen tai GeoPackagen vieressä on Muuntajan viennissä syntynyt .lyrx-tiedosto, tuotu taso saa saman symbologian.
- **Uudelleenajo** ei tuplaa rasterikarttalehtiä, jotka ovat jo samassa ryhmässä.

4 Tasojen vienti

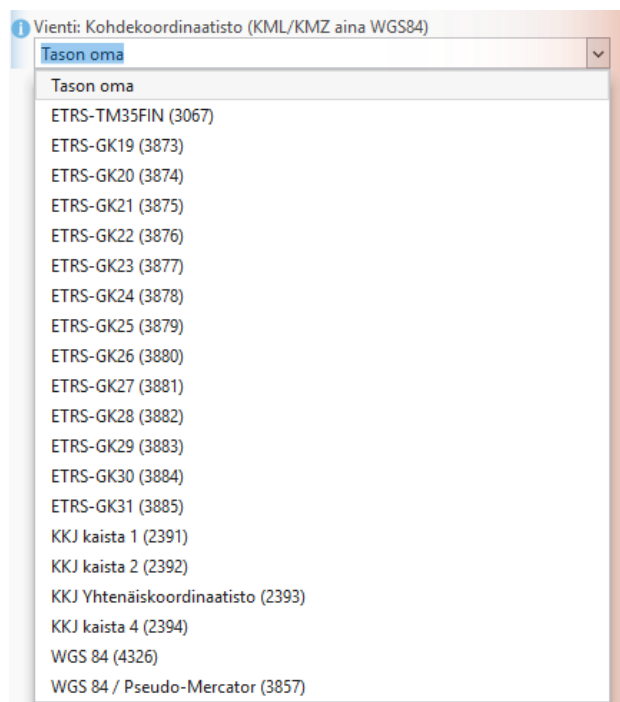
1. Valitse tilaksi **Vienti**.
2. Valitse **Vientikansio**. Tiedostot nimetään automaattisesti tasojen nimen ja aikaleiman mukaan, eikä aiempia tiedostoja ylikirjoiteta.
3. Valitse **Vientiformaatti**.
4. Valitse vietävät tasot kohdassa **Vienti – valitse mukaan vietävät tasot**. Uusi rivi ilmestyy aina edellisen alle.
5. Usean tason GPKG-, DWG- ja DXF-viennissä valitse **monitasoviennin paketointi**: kaikki tasot yhteen tiedostoon tai oma tiedosto jokaiselle tasolle.
6. Valitse tarvittaessa **Kohdekoordinaatisto**. Oletus **Tason oma** säilyttää jokaisen tason oman koordinaatiston.
7. Jätä **Pakkaa tasojen tyylit mukaan** valituksi, jos haluat symbologian mukaan (.lyrx GPKG:lle ja Shapefilelle, tyylit KML/KMZ:hen).
8. Paina **Run**. Vienti kirjoittaa vain tiedostot eikä lisää niitä kartalle.



Kuva 8. Vienti: kaksi tasoa yhteen GeoPackageen kansioon vienti_arcgis.



Kuva 9. Tasot valitaan aktiivisen kartan tasoista pudotusvalikosta.



Kuva 10. Kohdekoordinaatistot: ETRS-TM35FIN, ETRS-GK19–GK31, KKJ-kaistat, WGS 84 ja Web Mercator.

Muoto	Usean tason vienti
Shapefile, GeoJSON, KML, KMZ	Aina oma tiedosto jokaiselle tasolle.
GPKG, DWG, DXF	Valittavissa: yksi yhteinen tiedosto tai oma tiedosto tasoittain.
DWG, DXF	Tiedostoon kirjoitetaan valittujen tasojen geometriat, ei nimiöitä eikä ominaisuuksitietotauluja. Yhteen CAD-tiedostoon mahtuu vain yksi koordinaatisto.
KML, KMZ	Aina WGS 84 (standardin mukaan).
GeoJSON	WGS 84, ellei kohdekoordinaatistoa valita.

Vienti noudattaa tason valintaa ja määrittäyskyselyä (definition query): jos tasolla on valittuja kohteita, vain ne viedään. Viestit kertovat kirjoitetut tiedostot.



Kuva 11. Viennin viestit: GeoPackage ja tasokohtaiset .lyrx-tyylitiedostot kirjoitettiin.

5 Ongelmatilanteet

Tilanne	Ratkaisu
Kentän vieressä on punainen rasti, Run ei käynnisty	Täytä aktiivisen tilan pakolliset kentät: tuonnissa syöte ja tallennuspaikka, viennissä vientikansio, formaatti ja vähintään yksi taso.
ERROR 000732: Dataset does not exist or is not supported	Syötetiedostoa ei löydy annetusta polusta. Valitse tiedosto tai kansio kansio kuvakkeesta kirjoittamisen sijaan.
Tuonti epäonnistuu heti tallennusvaiheessa	Tarkista, että tallennuspaikka on olemassa oleva .gdb tai kansio. Projektin oletusgeotietokanta voi puuttua, jos projekti on kopioitu muualta.
Aineisto on kartalla väärässä paikassa	Tuo uudelleen ja valitse Lähtökoordinaatisto käsin (esim. ETRS-GK23 tai ETRS-TM35FIN).
DWG/DXF-vienti pysähtyy koordinaatistoon	Tasot ovat eri koordinaatistoissa. Valitse kohdekoordinaatisto tai oma tiedosto jokaiselle tasolle.
DFSU-tiedosto epäonnistuu	DFSU vaatii mikeio-kirjaston ArcGIS Pro Python-ympäristöön. Pyydä asennus ylläpidolta; muut tiedostot tuodaan normaalisti.
Muuntaja-painike puuttuu tai työkalu on vanha	Sulje ArcGIS Pro, asenna uusin Muuntaja.esriAddInX ja tarkista versio Add-In Managerista.